La gestion des flux de travail et de valeur

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Introduction 3

II. Principes et valeurs Agile au service des flux 3

III. Task board ou tableau Kanban 6

IV. Présentation de l'approche Kanban 7

V. Connaître les outils de gestion du flux 9

VI. Auto-évaluation 9

Solutions des exercices 10

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Introduction

Contexte

Pour gérer les projets et les produits en tant que résultats l'Agile de manière générale et Scrum en particulier considèrent 2 notions qui seront gérées en flux : le travail et la valeur.

Le flux de travail concerne la production, ce qui est nécessaire pour produire le résultat attendu, là où le flux de valeur va cibler la définition du résultat et de la qualité attendus.

En gérant ces notions via des flux, on s'appuie sur 2 pratiques : l'ordonnancement qui va dépendre de critères qu'on adaptera selon notre besoin ; et la file d'éléments qui vont être consommés un par un, avec la volonté de travailler sur l'accélération du rythme via des actions d'amélioration ou d'automatisation.

Qu'est-ce que gérer le travail en flux ?

En utilisant la gestion de flux, on cherche donc à organiser le travail dans une file ordonnée d'éléments de travail qu'on va consommer l'un après l'autre.

En sortie de file, les éléments respectent la Definition of Ready (DoR), c'est-à-dire qu'ils sont suffisamment petits pour être traités par une seule personne dans le temps d'un sprint, et qu'ils contiennent toutes les informations nécessaires. On s'efforce en général d'avoir une avance de 1 à 2 sprints dans la file, autrement dit le product backlog, et donc des éléments « *DoR* » suffisamment nombreux pour occuper l'équipe pendant 1 ou 2 itérations :

« *nb points Tâche DoR* » = « *nb points de capacité de l'équipe* » x 2

Dans un premier temps, le flux de valeur est donc pris en compte au niveau du product backlog parmi les critères d'ordonnancement, le principal portant sur la valeur. On peut ainsi voir le product backlog à la fois comme un flux de travail et comme un flux de valeur.

Dans un deuxième temps, le flux de valeur est pris en compte dans le product backlog au niveau de l'entreprise ou de l'entité si celle-ci est gérée de manière Agile. Pour cela, on définit un certain nombre de flux de valeur qui correspondent à une catégorie homogène de produits et/ou de services qui fournissent de la valeur. Là aussi, il s'agit de travailler sur l'amélioration et l'optimisation de la production dans une approche de « *gestion de flux* », en s'assurant que le flux soit le plus rapide et le plus large possible.

Définition **Qu'est-ce qu'un flux large et rapide ?**

Un flux large produit plus de valeur en continue tandis qu'un flux rapide permet d'écourter le temps de production de valeur pendant le cycle, c'est-à-dire le temps entre la demande du client (commande passée), qui marque le début de la mobilisation des ressources matérielles et humaines, et la récupération de la valeur (encaissement).

II. Principes et valeurs Agile au service des flux

Comment les principes et valeurs Agile guident-ils la gestion des flux ?

Les valeurs Agile contribuent au fonctionnement des flux à travers :

- La collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle : la négociation contractuelle incite à constamment vérifier que ce qu'on fait est conforme au « *quoi ?* », « *au quand ?* » voire au « *comment ?* » qu'on aura défini par contrat, ce qui peut avoir pour effet de ralentir le flux contrairement à la collaboration avec les clients.
- L'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan : ici, c'est le flux qui sert de valeur. La gestion du flux (et donc l'organisation du travail via une liste ordonnée) permet ainsi de facilement prendre en compte le changement en insérant, supprimant ou modifiant des éléments de la liste.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les principes Agile correspondent aussi au fonctionnement des flux qui suivent les principes suivants :

- Satisfaire le client en délivrant de la valeur tôt et régulièrement : pour mieux satisfaire le client, la chaîne de flux « *drop* », c'est-à-dire fournit ainsi en continu des petites briques représentant des fonctionnalités. Ces briques constituent l'incrément des éléments « *Done* » du sprint en cours.
- Accueillir le changement : la chaîne de flux correspond parfaitement à cette valeur Agile car elle permet une meilleure adaptation au changement.
- Livrer fréquemment un produit opérationnel : le flux sous-tend en effet une production de valeur à un rythme et une fréquence soutenus.
- Un produit opérationnel est la principale mesure d'avancement : il s'agit de juger de l'avancement en regardant la sortie de la chaîne de flux plutôt qu'un planning global.
- Avancer à un rythme soutenu : c'est-à-dire fournir un travail sous forme de flux régulier.
- Porter une attention continue à l'excellence de la réalisation pour éviter le moindre problème pouvant bloquer voire stopper l'avancement du flux.
- Privilégier la simplicité dans la recherche de solutions pour obtenir des éléments de travail de tailles similaires et réduites.

Les équipes auto-organisées sont les plus performantes : une équipe auto-organisée composée de personnes compétentes et ayant une vision claire du travail à fournir sur la chaîne de production peuvent intervenir plus rapidement et sont donc plus efficaces, notamment en développant les profils en T.

Dans ce type de schéma, on identifie une personne selon une compétence principale qu'elle maîtrise (représentée par la barre verticale) et une compétence transverse (barre horizontale) qui lui permet de travailler avec des experts d'autres domaines et/ou d'utiliser des connaissances de ces domaines.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Attention **On ne travaille pas que sur sa spécialité**

Une équipe Agile est donc pluridisciplinaire et possède toutes les compétences pour travailler sur l'ensemble du backlog. Ses membres se complètent, s'entraident et développent, via la méthode Agile, des compétences secondaires qui leur permettent d'élargir le spectre de leur intervention. Ils peuvent ainsi s'adapter selon les besoins de l'équipe de manière immédiate, ou presque. C'est ainsi que se développent les profils en T comme évoqué ci-dessus qui permette à chacun d'apprendre de nouvelles compétences que ce soit sur une nouvelle technologie, la rédaction des user stories, les tests, etc.

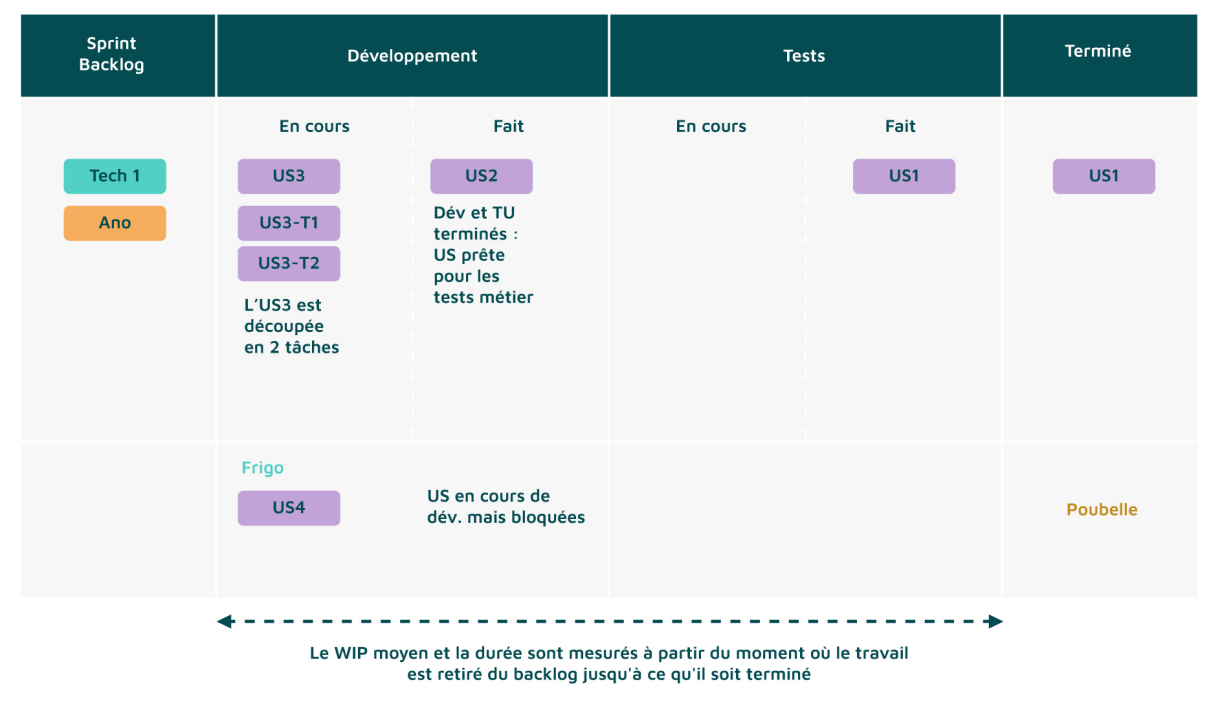
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III. Task board ou tableau Kanban

Définition **Qu'est-ce que le Task board ?**

Un des conseils du mouvement Agile est de mettre en évidence ce qui reste à faire.

Le task board, tableau des tâches, ou tableau Kanban si l'on reprend le nom utilisé dans le système Kanban, est la représentation graphique du sprint backlog, qu'on le gère dans un outil et / ou sur un mur. L'avantage du mur est que toute personne arrivant dans l'espace de travail voit où en est l'équipe, car le task board inclut des informations comme le statut (qui indique la progression), le responsable de chaque tâche (qui fait quoi) et l'avancement global. Les tâches sont répertoriées dans des colonnes représentant les étapes (ou statut) du processus.



Voici des éléments particulièrement importants du task board :

- **Les colonnes** : elles sont très importantes, car elles représentent les étapes du processus. Le tableau peut regrouper plusieurs statuts dans une colonne. Une colonne « *Terminé* » peut regrouper tout ce qui est terminé : fait, annulé, etc. Lorsque des activités de support ou de maintenance se déroulent en parallèle du développement de nouvelles fonctionnalités, on peut avoir des statuts réservés à ce type d'activité. Il est alors nécessaire de regrouper les différentes activités par type dans le même tableau.
- **Les Post-its** : les Post-its, fiches ou tickets (dans un outil) vont représenter les travaux : User Story (US), exploration technique, installation technique, correction d'anomalie, tests, etc. en fonction des besoins. Il est conseillé de jouer sur le graphisme et les couleurs pour identifier le type d'activité, en faisant attention à ne pas dégrader la lisibilité du tableau.
- **Le responsable** : une personne est chargée d'un travail ou d'une tâche, quitte à ce qu'elle soit aidée. Cette personne sera responsable de l'achèvement du travail dans le respect des definition of done et definition of ready. Cette personne ne passe pas à une autre tâche avant d'avoir terminé la tâche en cours. En cas de blocage, on doit la mettre au frigo (case en bas de la colonne « *En cours* »). Graphiquement, on peut utiliser des petits Post-its d'une couleur particulière pour identifier la personne, ou mieux : un magnet à son effigie !
- **Les lignes ou « *swim lanes* »** : elles permettent d'afficher des activités en parallèle de plusieurs équipes ou plusieurs types (US, anomalies, support, etc.).

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Attention **À savoir !**

Un task board est nécessaire pour la Scrum team. Mais il peut aussi être utilisé par l'équipe métier (les stakeholders du produit) qui identifie et formalise les besoins. Les colonnes seront, dans ce cas, différentes de celles de l'équipe Scrum.

IV. Présentation de l'approche Kanban

Définition **Qu'est-ce que Kanban ?**

L'approche Kanban fait partie du Toyota Production System (TPS) que le constructeur éponyme a mis en œuvre dans les années 1960. L'approche lean, ou « *amélioration douce* » en fait aussi partie et illustre le contexte parfois tendu dans lequel elle est utilisée.

Dans l'industrie automobile, l'objectif est de produire de manière continue, à un rythme soutenu, avec la nécessité de s'adapter à une demande rarement prévisible. Dans ce contexte, on comprend très bien la nécessité de faire intervenir la gestion de flux. Avec Kanban, la gestion de flux est poussée à l'extrême, car elle exclut la notion d'itération qu'on retrouve dans Scrum et qui a pour effet de modifier l'activité à chaque fin / début de cycle. Avec Kanban, le flux est vraiment continu et peut induire une monotonie qu'il faut savoir gérer.

Attention **Qu'est-ce que Scrumban ?**

Suite au succès de la méthode Kanban, l'organisme *scrum.org* a proposé une fusion des pensées Kanban et Scrum, le Scrumban, portée par un guide nommé le Kanban guide. Si vous le comparez à celui de *kanbanguides.org*, vous constaterez que le contenu diffère. Il est donc bon de garder en tête que *scrum.org* ne fait pas systématiquement référence au Kanban original, mais propose également sa version de la méthode, en gardant notamment le principe des sprints.

À quoi ressemble un tableau Kanban ?

L'approche Kanban s'appuie d'abord sur le tableau Kanban qui permet de visualiser l'activité dans son ensemble et dans son détail. Voici ses caractéristiques :

- On y retrouve les colonnes, fiches, lignes et ressources que nous avons pu retrouver dans le task board.
- Les fiches sont plus grandes car on y note plus de détails, voire même le mode opératoire.
- Les lignes regroupent les activités par catégories homogènes et les séparent selon leur taille : le rythme n'est d'ailleurs pas le même.
- Les colonnes ne sont pas concernées (indirectement) par des definitions of ready et definitions of done, mais on y inscrit des conditions précises de passage de l'une à l'autre. L'équipe doit collégialement décider des colonnes et des conditions de passage, voire des seuils, à définir selon le contexte de projet.

Exemple **Quelles sont les conditions d'arrivée dans une colonne ?**

- Colonne « *Développé* » = Code rédigé et commenté, test rédigé, tests unitaires OK.
- Colonne « *Terminé* » = US : codée, tests Métiers OK à 80 % sans anomalies bloquantes. Ou annulée et justification validée.
- Chaque colonne est associée à un minimum et / ou un maximum de tickets afin de limiter le nombre de tickets en cours et éviter les goulots d'étranglement.

Ces critères, généraux, peuvent être enrichis par les équipes.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple **Quels sont le minimum et le maximum à indiquer dans une colonne ?**

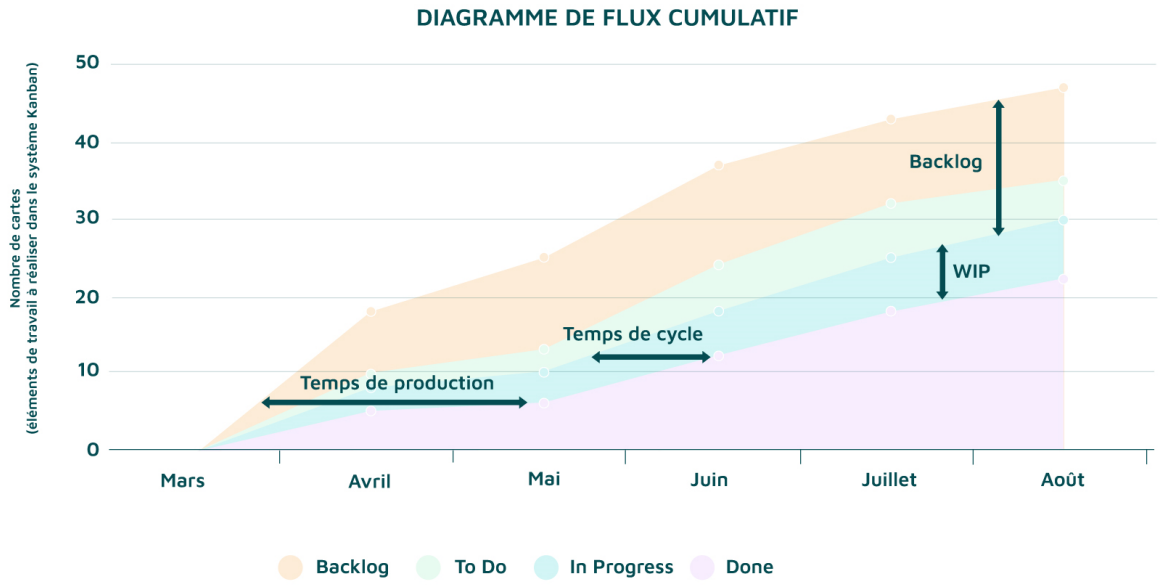
Cela dépend du nombre de personnes dans l'équipe. Si l'équipe est constituée de 5 développeurs, il faudra un minimum de 5 user stories prêtes à être développées. Il ne faut pas plus de 10 tickets à tester, car le restant à tester sera trop important à effectuer et rallongera excessivement le temps de cycle. Dans ce cas, le plus logique serait que les développeurs aident aux tests, car la limite haute est atteinte, ou s'orientent vers du refactoring voire de la maintenance. Cette limite peut aussi être déterminée par le temps moyen de production sur un cycle donné, une notion développée dans la leçon suivante.

Qu'est-ce que le temps de production (ou lead time) ?

Le temps de production est une variable très importante à suivre et optimiser. La définition du cycle de production peut varier selon le contexte et les objectifs. Le cycle débute avec l'émergence d'un besoin (une commande, une visite chez un concessionnaire, etc.) ainsi que la mobilisation des ressources pour y répondre et se termine avec la libération des ressources et le gain de la valeur. L'optimisation du temps de production joue sur la rentabilité de l'entreprise et sur le time to market (ou temps d'accès au marché) qui induit la capacité de l'entreprise à réagir aux évolutions du marché. D'autant que, plus le temps de production est long, plus le besoin peut changer et impacter la solution et / ou la valeur attendue.

Un autre indicateur important est le WIP, pour work in progress (travail en cours), que l'on cherche à réduire autant que possible. Un des objectifs de Kanban, qu'on applique aussi avec Scrum, est de faire en sorte d'avoir le moins de travaux en cours en même temps car cela engendre un temps de cycle moyen plus long : il est préférable de finir ou d'aider à finir quelque chose en cours avant de commencer autre chose.

Un outil spécifique à Kanban est le Cumulative Flow Diagram (CMD), pour diagramme de flux cumulatif.



On utilise ce diagramme pour analyser l'activité : lorsqu'une des couches s'élargit, c'est généralement qu'un bouchon s'est créé à l'étape du processus. Lorsqu'elle s'amincit, cela peut signifier une proportion d'inactivité pour certaines ressources. Plus que les valeurs à l'instant T en elles-mêmes, c'est l'évolution qui est importante.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VII. Connaître les outils de gestion du flux

Quelques outils bien utiles à la gestion du flux en Kanban

Pour gérer l'activité de la Scrum team, une des solutions les plus utilisées est *Jira*, de l'éditeur Atlassian.

L'outil permet de gérer le task board et les différents tickets, notamment par la définition d'un workflow. Il propose aussi différents diagrammes pour le reporting.

Une autre solution est l'outil *Trello* qui est certes moins complet que *Jira*, mais plus simple d'utilisation.

Jira est en fait un site web qui se concentre sur la gestion de tableaux de flux, et pas uniquement pour le développement d'applications. Il est utilisable dans des contextes très variés, pour des initiatives courtes ou longues et a l'avantage d'être mis en œuvre très rapidement. L'éditeur a été récemment racheté par Atlassian : il est probable que les 2 produits s'orientent vers des cibles différentes : des équipes plus conséquentes et des projets plus longs nécessitant une gestion plus précise et complète pour *Jira*, et une variété de contextes et de projets plus courts pour *Trello*.

Enfin, l'outil *Miro* propose au départ de gérer des tableaux pour y faire des tableaux ou des schémas avec un mode de modification multiutilisateur. Il peut servir de support à une réunion en ligne, par exemple. Mais désormais, il permet aussi de gérer des tableaux de flux tel que le task board.

VIII. Auto-évaluation

Exercice : Quiz

Question 1

La gestion des flux dans Scrum concerne :

- ○ La gestion des interfaces
- ○ La communication dans l'équipe
- ○ La gestion de l'activité
- ○ Une analogie aux courants d'air

Question 2

Le principe Agile « *privilégier la simplicité* » favorise la gestion de flux.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Le WIP doit être réduit, car :

- ○ S'il est trop élevé, le temps de production (lead time) moyen sera plus important
- ○ S'il est bas, les ressources seront sous-utilisées
- ○ Les deux

Question 4

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le task board est utilisé par (plusieurs réponses possibles) :

- ☐ Les développeurs
- ☐ Le Scrum master
- ☐ Le Product owner
- ☐ Les personnes externes à la Scrum team

Question 5

Le cumulative flow diagram sert à :

- ○ Cumuler la charge de travail et la valeur par sprint et/ou par version
- ○ Analyser l'activité et identifier des goulots d'étranglement dans le processus
- ○ À gérer les flux

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 9 Solution n°1

Question 1

La gestion des flux dans Scrum concerne :

- ○ La gestion des interfaces
- ○ La communication dans l'équipe
- ◉ La gestion de l'activité
- ○ Une analogie aux courants d'air

Scrum cherche à faciliter l'exécution du travail pour permettre un rythme de production élevé. Pour cela, il s'appuie sur des pratiques de gestion de flux pour gérer le travail des différents membres de l'équipe Scrum.

Question 2

Le principe Agile « *privilégier la simplicité* » favorise la gestion de flux.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Ce principe favorise l'obtention d'éléments de travail de tailles similaires et réduites, ce qui améliore l'homogénéité des tâches du flux de travail, et donc une gestion efficace.

Question 3

Le WIP doit être réduit, car :

- ◉ S'il est trop élevé, le temps de production (lead time) moyen sera plus important
- ○ S'il est bas, les ressources seront sous-utilisées
- ○ Les deux

Si trop de travaux sont démarrés en même temps, certains avanceront moins vite car les ressources seront utilisées pour des tâches différentes. Il est donc conseillé d'attendre la libération d'une ressource spécialisée. Si le WIP est bas, cela peut être dû à des sujets pointus qui nécessitent du pair programming.

Question 4

Le task board est utilisé par (plusieurs réponses possibles) :

- ☑ Les développeurs
- ☑ Le Scrum master
- ☑ Le Product owner
- ☑ Les personnes externes à la Scrum team

Le tableau peut être utilisé par toute la Scrum team, donc les développeurs, le Scrum master et le PO. Même par une personne voulant connaître l'avancement de l'équipe en consultant le tableau.

Question 5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le cumulative flow diagram sert à :

- ○ Cumuler la charge de travail et la valeur par sprint et/ou par version
- ◉ Analyser l'activité et identifier des goulots d'étranglement dans le processus
- ○ À gérer les flux

Le diagramme permet de visualiser le flux de manière cumulée sur plusieurs étapes ainsi que ses variations. Différents phénomènes graphiques représentent des dysfonctionnements bien précis.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite